鏵友益科技股份有限公司

12inch Wafer AOI

使用手冊

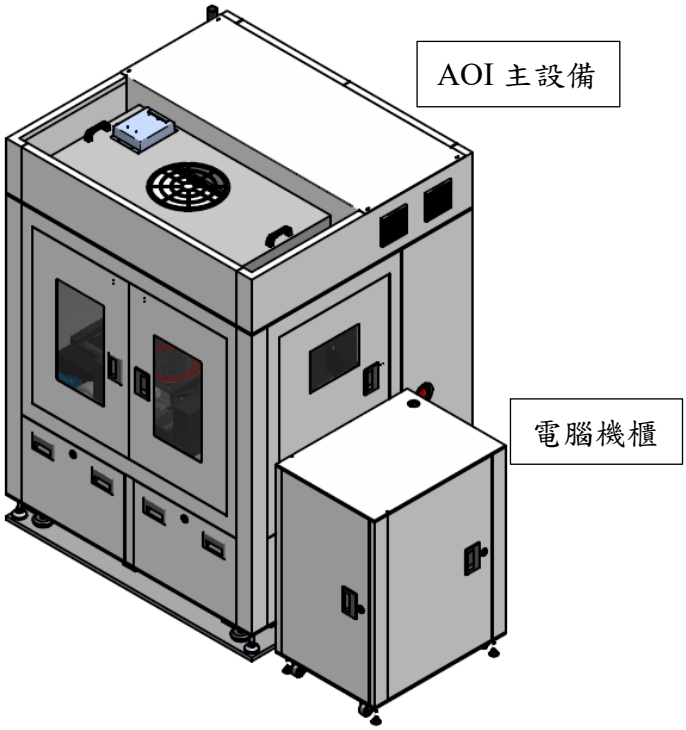
V1.0

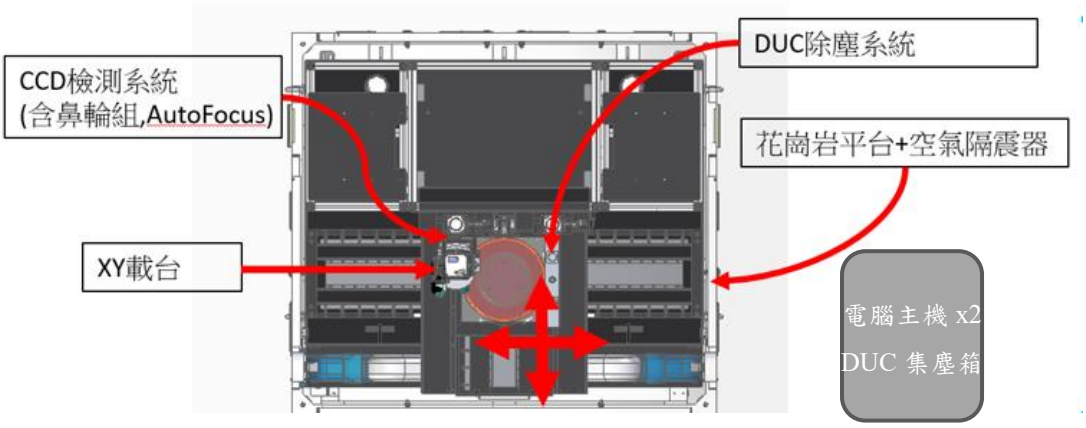
目錄

一、設備硬體介紹 2
1-1. 設備示意圖 2
1-2. Layout Size 2
二、主畫面功能介紹 3
2-1. 控制電腦(Control PC)： 3
2-2. 檢測電腦(Process PC)： 4
三、產品參數 5
3-1 產品列表(Recipe) 5
3-2 產品參數 6
四、作業前檢查 8
五、作業登入 8
六、執行流程 9
七、登入權限設置 10

一、設備硬體介紹

1-1. 設備示意圖





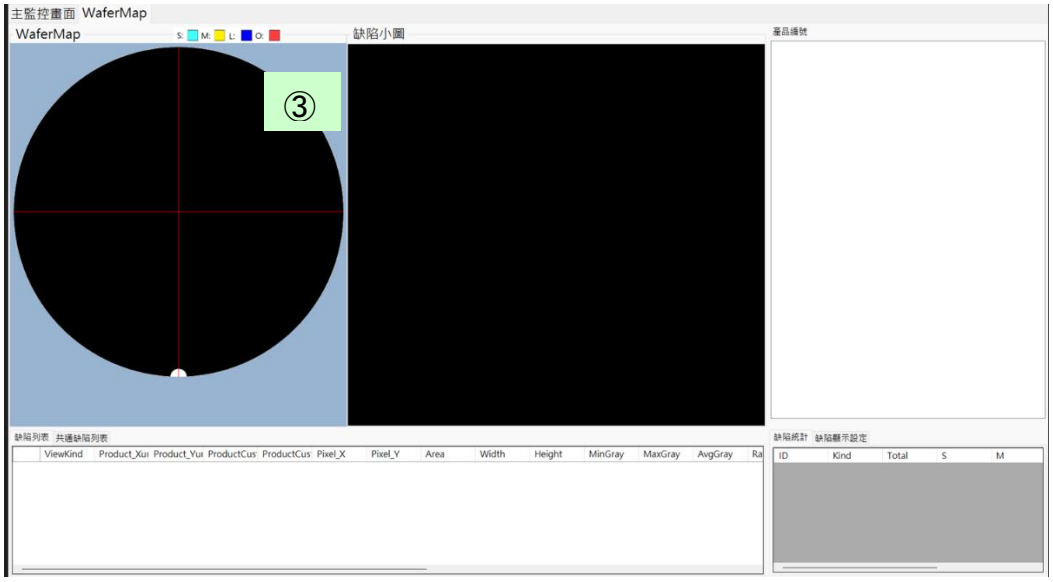
1-2. Layout Size

AOI：1350(L) x 1500(W) x 2000(H)mm；重量 2T

電腦機櫃：800(L) x 500(W) x 592(H)mm；重量 80KG

二、主畫面功能介紹

2-1. 控制電腦(Control PC)：

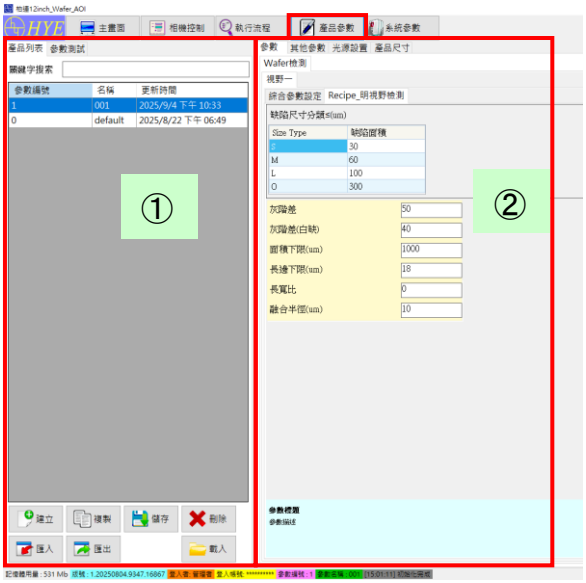


1. **功能頁面切換**：主畫面、控制畫面、產品參數、執行流程、系統參數。
2. **主監控畫面**：顯示機台現行狀態(執行、復歸、閒置、停止、異常、注意)；與檢測電腦連線狀態。
3. **WaferMap**：經 AOI 檢測後的 Wafer 影像與檢測數據呈現。
4. **標籤列印**：當日 AOI 檢測過的玻璃 Wafer 分類數量/列印標籤功能
5. **手動**：快速手動控制設備硬體(限工程師權限)
6. **使用者登(出)入&系統設置**：提供人員登入帳號密碼使用、中/英語系切換、儲存機台 log、關閉程式。

2-2. 檢測電腦(Process PC)：

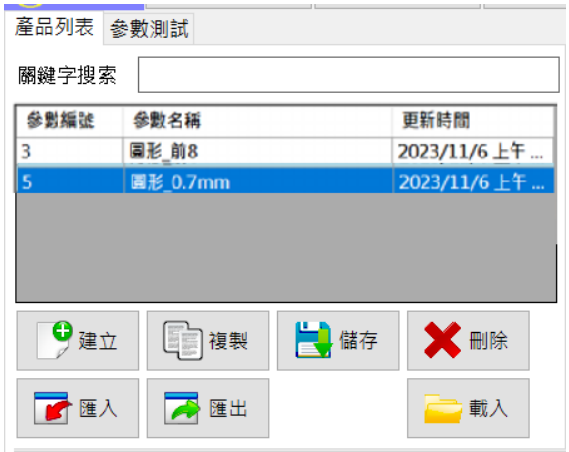
1. **功能頁面切換**：主畫面、相機控制、執行流程、產品參數、系統參數。
2. **主監控畫面**：顯示機台現行狀態(閒置、待機、異常、運行)；
   與控制電腦連線狀態。
3. **OCR / Wafer 檢測**：經 AOI 檢測後的 OCR 讀取與 Wafer 影像與檢測數據呈現。
4. **使用者登(出)入&系統設置**：中/英語系切換、儲存機台 log、關閉程式。

三、產品參數



1. **產品列表(Recipe)** ：產品參數列表，可根據不同的產品特性進行新增並套用專用的設定值進行作業，當載入某一 Recipe 後，所有檢測都會用該 Recipe 設定值進行檢測、運算。
2. **檢測參數**：調整判斷、篩選 Defect 之灰階參數依據。

3-1 產品列表(Recipe)



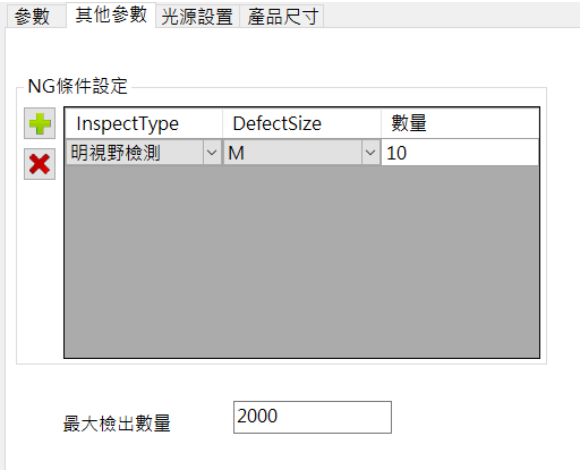
1. 其功能為可根據「檢測產品種類/特徵」切換檢測參數值設定。
2. 可建立(新增)／複製／刪除產品參數。
3. 儲存與載入 Recipe 時，機台需要再 or 狀態。
4. 載入：於列表中選定欲使用的 Recipe 後點選下方「載入」即套用該檢測 Recipe。

3-2 產品參數

1. Recipe_明視野檢測：主要檢測缺陷為黑色缺陷 & 黑白缺陷

- **缺陷尺寸分類≤(um)** ：定義 AOI 捉到 defect 後的尺寸分類。
- **灰階差/灰階差(白缺)**：設定像素灰階低於周圍灰階平均值的閥值，灰階差低於設定值即視為缺陷，設定範圍 0～255。
- **面積下限(um)**：AOI 判定 NG 的缺陷面積尺寸
- **長邊下限(um)**：AOI 判定 NG 的缺陷長度
- **長寬比**：預設為 0 即不使用此功能；
  設定為 1 代表長：寬比例即為 1:1
- **融合半徑(um)** ：鄰近缺陷在多近的範圍內(設定值)視為同一顆缺陷。

2. **其他參數**：設定 AOI 判定 NG 的缺陷尺寸及數量



- ：新增 NG 條件
- ：刪除 NG 條件
- **最大檢出數量**：設定缺陷檢測數量上限值，若缺陷大於此數值則不再繼續進行檢測。

3. **光源設置**：分別設定「OCR 讀取」&「AOI 檢測」使用的光源型態與亮度。

- **明視野檢測：Wafer 最低灰階 150 以上**。

4. **產品尺寸**：設定檢測位置，相關資訊在 系統參數 內，須先行設置完成。

- **□是否為圓形產品**:勾選表示檢測物品為「圓形 Wafer」
- **解碼區域(mm)**：選擇 Wafer 檢測的機械座標位置
- **檢測框內縮(mm)**:設定玻璃邊緣開始多少範圍內，才視檢測區。

5. **參數測試**：Offline 測試檢測參數使用

- **開啟影像**：手動載入需要測試的玻璃圖檔。
- **演算法測試**：現行輸入檢測參數，是否可以合理檢出缺陷。

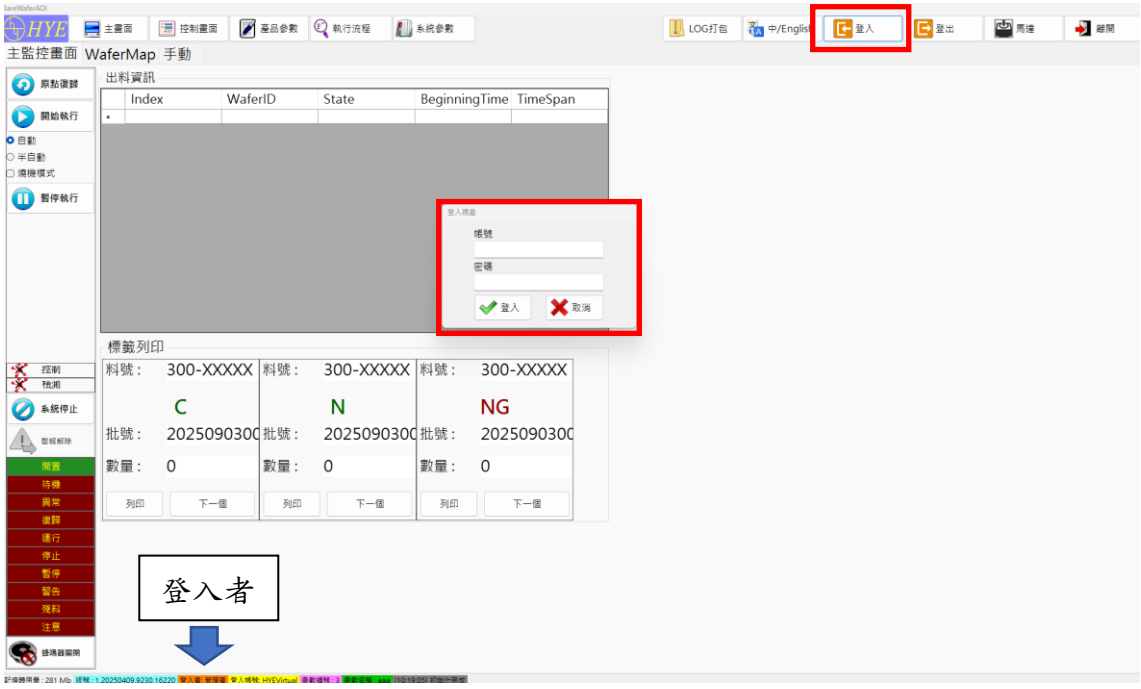
四、作業前檢查

4-1. 設備狀態

- 三色燈塔：綠燈恆亮
- 控制電腦介面狀態：閒置、待機
- 控制與檢測電腦連線正常
- 人員目視檢查 AOI stage 上無任何物品

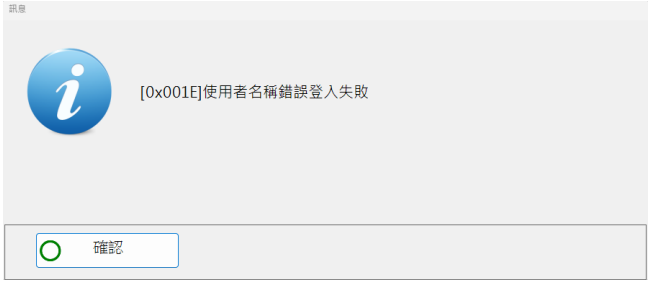
五、作業登入

5-1. 登入→輸入「使用者帳號/密碼」→登入

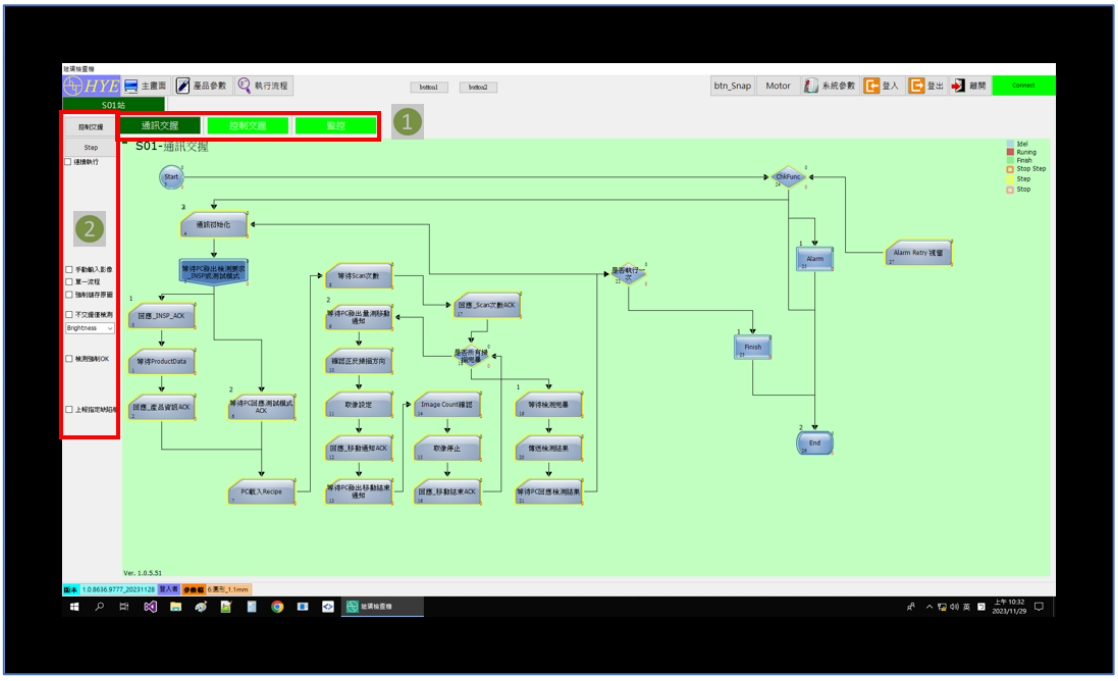


5-2. 登入成功後，畫面下方會顯示登入者名稱

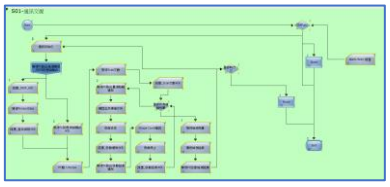
5-3. 登入失敗會跳出提示訊息，請重覆步驟 5-1



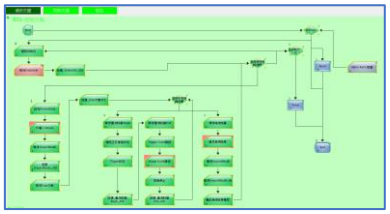
六、執行流程



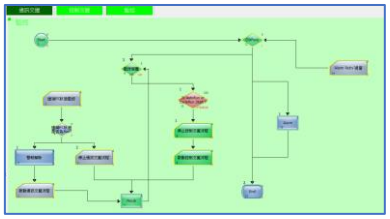
1. **流程圖：**主要用已查看目前機台現行狀態，以此判定機台是否異常，或是，發生異常時，流程卡在哪個階段，進行機況排解。
   - 通訊交握：Control & Process 通訊間流程交握監控。



   - 控制交握：檢測動作流程步驟監控。

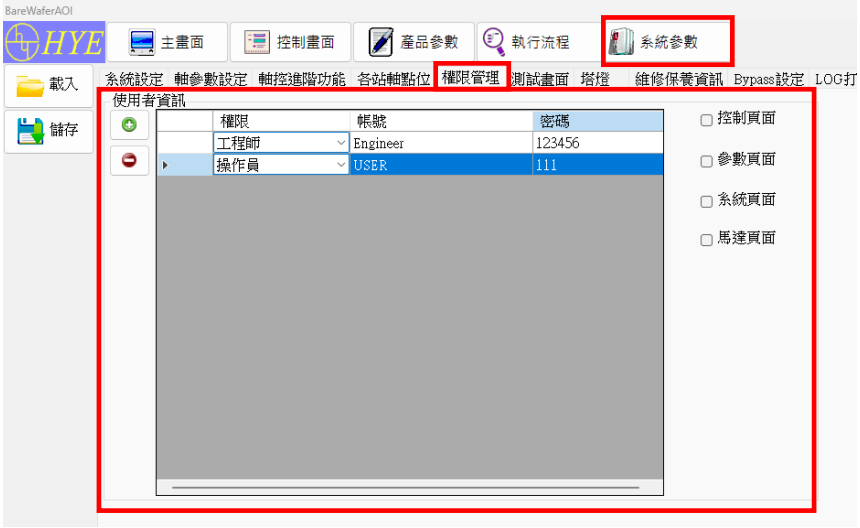


   - 監控：檢測流程顯示。



2. **單步動作流程測試：**（軟體測試使用）

七、登入權限設置



1. 系統參數→權限管理→使用者資訊
2. 依據使用者權限設置相對應的帳號與密碼以及可使用的功能。